

第 4 章 云、雾、降水物理学

研究的是云、雾、降水生成和演变的物理过程，是大气科学的一个重要分支。以下从四个方面介绍其重要性，并说明两种研究思路。

研究重要性

- (1) 大部分的自然灾害天气，都与之有关云雾降水 → 潜热释放 → 能量平衡破坏
- (2) 对辐射过程影响很大，从而影响整个辐射收支及气候，云覆盖 50% 以上的地球
- (3) 是水循环的重要组成部分，可以提供新的水源
- (4) 云可以通过潜热释放，给大气运动提供热量和能量（热带地区大气运动主要能量来源：潜热释放）云是地气系统动量、热量和水汽输送和平衡的关键因素，所以对于天气和气候研究有着非常重要的意义。CMIP6：20+ 模式做出很多结果 → 云的设定不一样

研究云和降水形成的 2 种思路

(1) 宏观动力学

以热力学和动力学为基础，把云看作一个整体，研究其生成和演变的热力、动力过程（与气块法相同）。

(2) 云微物理学

从微物理学的角度，研究云和降水的形成。以热力学、物理化学为基础，从微观角度研究一个一个云粒子和降水粒子生成、演变的微物理学过程。

4.1 云的分类

4 族 10 属（3 族 10 属则不包括直展云族）

云 的 分 类	云族	高度	云属
	低云	< 2 km	层云
			层积云
			雨层云
			积云
			积雨云
	中云	2-6 km	高积云
			高层云
	高云	> 6 km	卷云
			卷层云
			卷积云
	直展云	垂直发展旺盛的对流云体 (某些分类中会单列)	

直展云：垂直发展旺盛的对流云体，某些分类中会单独列出，其云底位于低云高度，云顶则会达到高云高度。近年来的研究中，雾越来越重要

4.2 雾的形成和分类

4.2.1 雾的定义

水汽的凝结物或凝华物悬浮于大气边界层 ($< 2\text{ km}$) 内, 使得地面能见度降到 1 km 以下时的一种天气现象。目前定义 (与云的区别): 是否延伸到地面。能见度对雾的细区分:

能见度	$> 1\text{ km}$	$< 1\text{ km}$	$< 500\text{ m}$ 、 200 m
雾的类型	薄雾 mist	雾 fog	浓雾

雾的厚度 (高度厚度): 1 m 到几百米、 1.6 km (中国近海)。雾的水平距离: $1\text{--}2\text{ m}$ 到上千公里。雾的观测目前比较麻烦

4.2.2 雾的分类

在近地面气压变化较小的情况下, 可近似按等压过程讨论雾的形成。使水汽达到饱和的两种主要方式是降温 and 增加水汽。

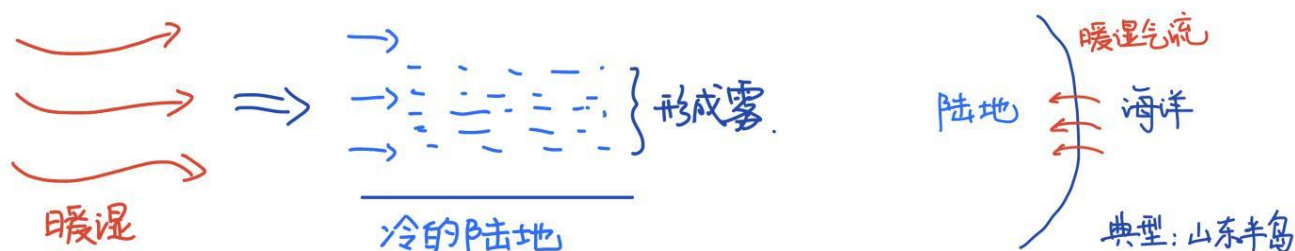
1. 辐射雾

由于地面和大气辐射冷却降温而形成的雾, 称作辐射雾, 其 R_e (地面辐射收支) 小于零。此雾一般出现在半夜和清晨, 消失于太阳升起。

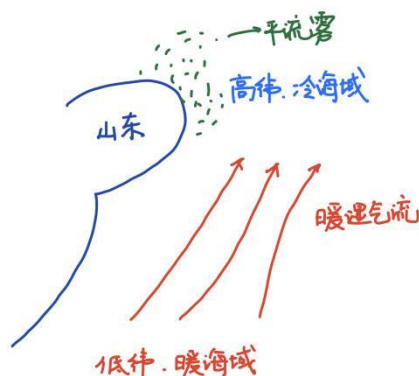
辐射雾厚度常为几十米, 容易出现在高压系统控制下的晴朗夜间: 此时有效辐射较强, 向上辐射高于向下辐射, 地面冷却明显。若有云, 大气逆辐射增强, 地面降温率减小, 空气较难达到饱和。秋冬季夜长昼短, $R_e < 0$ 的持续时间较长, 降温效果强, 因而更有利于辐射雾形成。

2. 平流雾

当暖湿空气移动到冷的下垫面时, 由于向下的感热输送, 使得空气降温, 达到或超过饱和时所产生的雾, 就称之为平流雾, 一般形成于冬季的湖边或海边。冬季海边形成平流雾的典型: 山东半岛



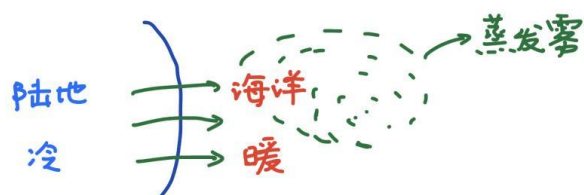
4、5 月的春季, 海面形成平流雾 (形成于黄海、渤海)



南海 (10 月、11 月) → 黄海、渤海 (4、5 月)。山东·成山头: 雾穴

3. 蒸发雾（蒸汽雾）

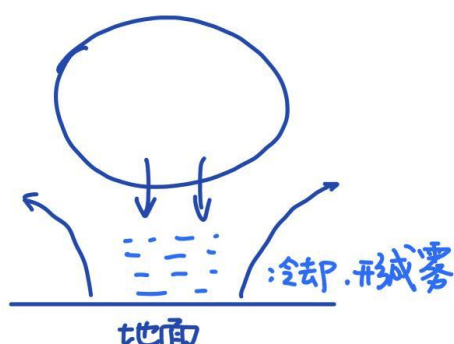
冷空气移动到暖水面上时，暖水面上蒸发的水汽遇冷降温形成的雾，我们将它称作蒸发雾。冬季蒸发雾的形成



基本上在近湖面位置，范围小，厚度不大，也称作湖泊雾。可以几种基本的雾叠加，如辐射平流雾

4. 其他类型的雾

下沉雾：由下沉夹卷作用形成



降水雾：降水粒子蒸发吸热，云下饱和形成雾



4.3 大气气溶胶

定义 4.1: 气溶胶定义

悬浮在大气中的液态 or 固态粒子及其载气组成的分散体系。

ABC: Asian Brown Cloud 污染¹

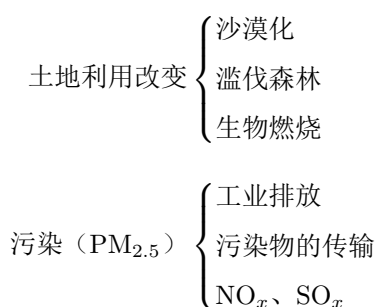
4.3.1 气溶胶来源

1. 来源于自然

自然来源包括沙尘、火山喷发、海洋溅沫、生物释放和陨星撞击。自然界气溶胶中有许多粒径较大的粒子，称为大粒子。

常用的粒径分类中， PM_{10} 指空气动力学当量直径 $\leq 10 \mu m$ 的颗粒物。 $PM_{2.5}$: 空气动力学当量直径 $\leq 2.5 \mu m$ 的粒子（可进入肺，对人体有害），称作细颗粒物²

2. 来源于人类活动



SO_x : 工业发达地区（中国、美国、欧洲）。有机物多：燃烧技术欠发达（中国、欧洲、非洲、南美）。沙尘多：沙漠地区（撒哈拉、澳大利亚、中国西北、中亚）。海浪多：季风区（中高纬海洋），海盐较多。气溶胶峰值地区和谷值地区（十年之前）：中国东部（峰值）和青藏高原（谷值）

4.3.2 气溶胶类型

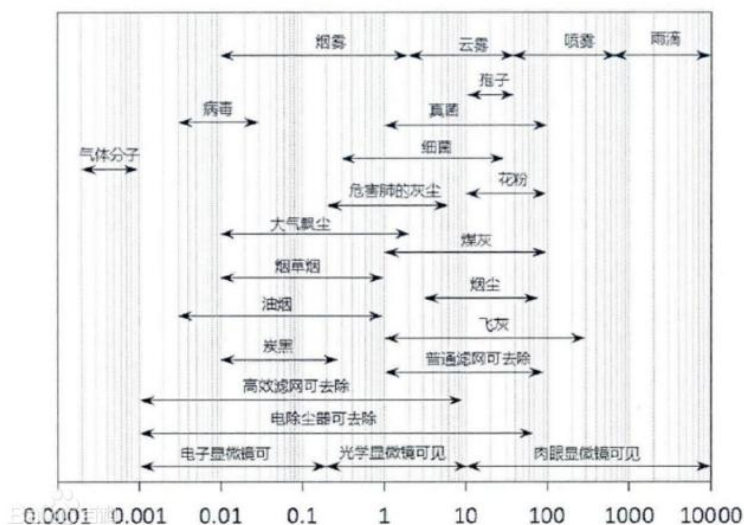
由谱分布带来 (D : 气溶胶粒径)

- 粗粒子: $D > 1 \mu m$
- 细粒子: $0.01 \mu m < D < 1 \mu m$, 包括艾根模式、积累模式
- 超微粒子: $D < 0.01 \mu m$

艾根模式 ($0.01-0.1 \mu m$): 自然界中数目最多。积累模式: 表面积占比最多。粗粒子: 体积占比最多

¹气溶胶的定义不以直径 $< 10 \mu m$ 为界限。

² PM_{10} 不包括全部气溶胶; $PM_{2.5}$ 也有自然来源, 粒径与自然、人为来源不是一一对应。



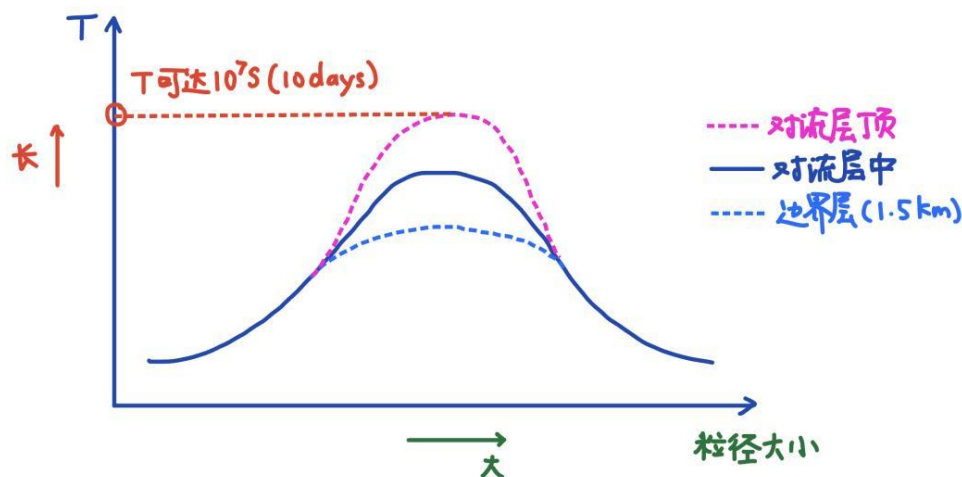
粗粒子常有 Nature（自然中）来源，细、超微粒子可有 Human（人类活动）来源。

气溶胶的消亡：干沉降、湿沉降

干沉降：由于重力下落作用，或扩散传输作用，使得粒子沉积或拦截于土壤、岩石、植被和水面等地表面，从而移出大气的过程。

湿沉降：气溶胶粒子参与云滴的形成，并在云滴增长和发展成为降水的过程中，被云、降水收集而随降水下落至地面的过程，包括云内清除和云下清除两个阶段。

气溶胶生存周期



“中庸之道”：不大不小的粒子，生命周期最长。大粒子较重，易沉降；小粒子易通过扩散、凝并等过程被移除³。高度越高：湿沉降难，水汽含量少 → 高度越高，生存周期越长。印尼火山喷发，火山灰进入平流层，存活2年

³并非粒子越小越容易成为云凝结核；凝结核活化还取决于粒径、成分和过饱和度。

4.3.3 气溶胶的性质

直径、消光截面（比消光系数）、非对称因子、吸湿性、单次散射反照率

消光截面：散射和吸收的总效果	} 三大基本光学参数
非对称因子：描述散射角分布的非对称性	
单次散射反照率：描述散射占总消光的比例	

吸湿性影响粒子吸水增长及其参与成云的能力。直径与气溶胶来源和演变过程有关，是划分气溶胶类型的重要依据

4.3.4 研究气溶胶的意义

- 影响太阳短波辐射：散射、吸收（黑炭等），辐射收支改变 → 气候改变
- 影响云和降水
 以上属于气候效应
- 干扰地气系统的卫星遥感（影响可见光）
- 是大气化学的活跃因子
- 为海洋生物圈提供矿物质
- 影响海陆生物体

4.3.5 气溶胶对气候的影响

（1）改变到达地面太阳辐射，使地气系统降温，从而影响地气系统热量交换

（2）改变大气成分，对环境造成影响

（3）大气污染不同类型气溶胶的辐射作用不同。Black Carbon（黑炭）吸收较强、单次散射反照率较小，具有增暖效应；Reflective Aerosol（反射性气溶胶）散射较强、单次散射反照率较大，具有冷却效应。Forced Cloud Changes（云变化强迫）涉及间接气候效应。总体而言，气溶胶具有冷却效应，并会影响全球水循环。

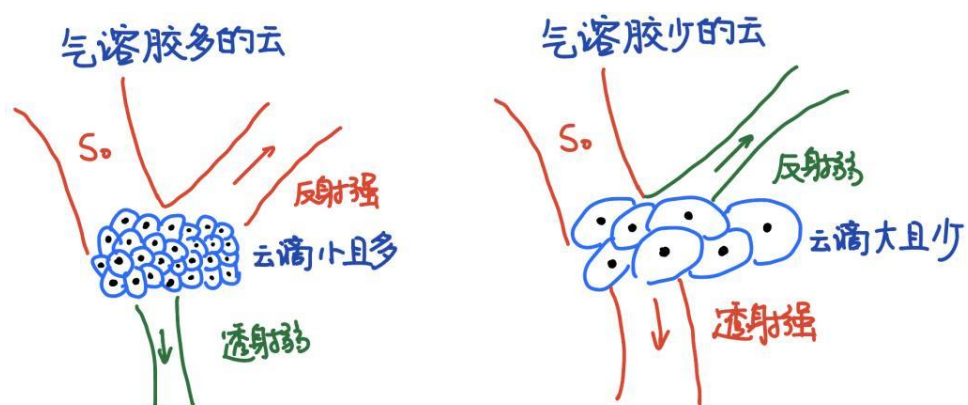
气溶胶气候效应

1. 直接效应

直接散射和吸收太阳光，使到达地面的太阳辐射减小；散射通常产生冷却作用，吸收性气溶胶还可加热其所在气层

2. 间接效应

气溶胶含量较多的云中，云滴小且多，透射弱，反射强。气溶胶含量较少的云中，云滴大且少，透射强，反射弱。间接效应指气溶胶可作为云的凝结核（CCN），在适当的粒径、成分和过饱和度条件下，可活化的凝结核（CCN）数量增多，云粒子数量增加及云粒子大小减少，进而抑制降水产生，延长云的生命期（反射时间更长），则更多辐射被返回太空。



在降水的不同生命时期，气溶胶的影响会有不同的表现形式。气溶胶影响的表现形式：“抑制 → 积累 → 爆发”机制。未来气溶胶气候研究发展方向：提高置信度

4.4 云和降水粒子的增长过程（微物理过程）

云和降水粒子的增长过程：凝结增长、冰晶效应、碰并增长

4.4.1 凝结增长

空气相对液态水或冰晶为过饱和时，水汽就凝结成小水滴，组成云，称核化凝结过程。

1. 同质核化凝结

（又称匀质核化凝结、自身凝结）。指大气中过饱和水汽，不借助于其他气溶胶粒子，只是由于自身热运动而形成纯水滴的过程。

气相水随机碰撞 $\Rightarrow$ 小胚滴 $\xrightarrow{\text{其他水汇集}}$ 水滴

半径 r 越大， e_{rs}/e_s （曲面饱和水汽压除以平面水面饱和水汽压）一般越小

$$\frac{e_{rs}}{e_s} = \exp\left(\frac{2M\sigma}{\rho_w RT r}\right) = \exp\left(\frac{c}{r}\right)$$

e_{rs} ：曲面饱和水汽压， e_s ：平面水面饱和水汽压。 M ：水分子量， σ ：表面张力， ρ_w ：水的密度， R ：普适气体常数， r ：水滴半径。因此 r 越小， e_{rs} 越大

定义过饱和度 s

$$s = \frac{e}{e_s} - 1$$

e ：实际水汽压。凝结条件： $e > e_{rs}$

$$\frac{e}{e_s} > \frac{e_{rs}}{e_s} > 1$$

若 $r = 0.01 \mu\text{m}$ 胚滴， $e/e_s > 112.5\%$ 才可凝结水 $\Rightarrow$ 很难发生，条件苛刻。若 $r = 1 \mu\text{m}$ ， $e/e_s > 100.12\% \Rightarrow$ 较易

2. 异质核化凝结

大气中存在可湿性和可溶性（盐）的气溶胶粒子，水汽可以将此类气溶胶粒子作为核心凝结于其上，称异质核化凝结。云凝结核：CCN

溶液滴：本就有水，滴径更大， e_{rs} 比纯水小，所要求过饱和度 s 更小。可溶性比可湿性更易成核。CCN 越大 or 水溶性越好， s 要求越低。

一般 $s = 1\%$ 。可湿性： $r = 0.1 \mu\text{m}$ ；可溶性： $r = 0.01 \mu\text{m}$ 。陆地上：1% 气溶胶粒子为 CCN；洋面上：10%–20% 为 CCN

3. 凝结增长速度

水滴增大：凝结速度下降。潜热释放： $T \uparrow \Rightarrow e_{rs} \uparrow \Rightarrow$ 有效过饱和度降低 $\Rightarrow$ 增长 $\downarrow$

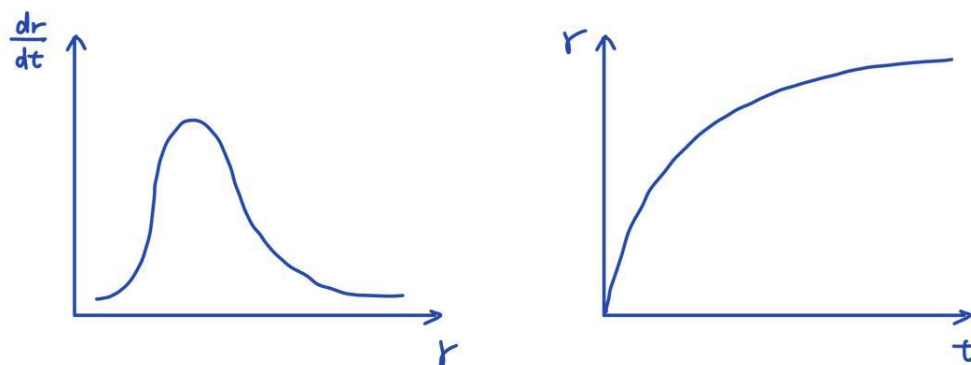
$$\frac{dr}{dt} = \frac{D(e_\infty - e_{rn})}{\rho_e r R_v T}$$

r ：水滴半径， ρ_e ：水滴密度。 T ：温度， R_v ：水汽的比气体常数（ $R_v = R/M_v = 461.5 \text{ J}/(\text{kg} \cdot \text{K})$ ）。 D ：水汽分子扩散系数。 e_{rn} ：水滴饱和水汽压， e_∞ ：周围环境实际水汽压

(1) $dr/dt > 0$ ，即水滴增长，则对应： $e_\infty > e_{rn}$

(2) 其他条件固定时， $T \uparrow \Rightarrow dr/dt \downarrow$ ，温度变大增长速率变小

(3) $dr/dt = c/r$ ，与 r 成反比 $\Rightarrow d(r^2/2) = c dt$ ，解得 $r^2 = r_0^2 + 2ct$ ，随着凝结进行，增长变慢



本质：潜热释放加热水滴

4.4.2 冰晶效应

1. 同质核化冻结（凝华）

指纯净的水分子通过热运动产生的冰晶胚芽来实现冻结或凝结（凝华），一般要求温度为 -40°C 才发生。

2. 异质核化冻结

指大气中存在促冰性的气溶胶粒子，过冷水滴可以冻结或水汽可以直接凝华在这些粒子上，而相应的温度并不要求很低，这些气溶胶粒子就称为冻结核 or 冰核。冻结核 or 冰核：IN (Ice Nucleus)。一般：温度越低，单位体积活化冰核越多。此类气溶胶有：沙尘、云母（含 Si）碘化银（ $\text{AgI} \rightarrow$ 人工降雨）。促冰性气溶胶粒子的晶体结构与冰晶结构类似，其表面的某些特殊结构使得水分子可以按照冰的结构在其上排列。（分子排列与晶体结构 $\longleftrightarrow$ 气溶胶粒子与冰晶）

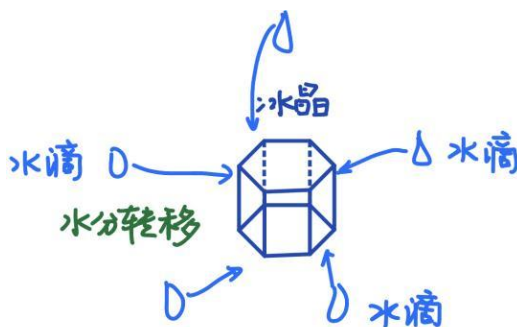
3. 冰晶的凝华增长率

$$\frac{dm_i}{dt} = 4\pi DC(\rho_{v\infty} - \rho_{vi})$$

m_i ：冰晶质量， D ：水汽分子扩散系数， C ：与冰晶相同形状的导体电容（采用长度量纲的电容比拟）。 $\rho_{v\infty}$ ：环境水汽密度， ρ_{vi} ：冰晶表面附近水汽密度。形状不变时， m_i 增加， C 也变大。只要有足够的过饱和和水汽，冰晶就可以快速增长，且质量增长率可随尺寸增加。⁴

性质 4.1：冰晶效应

当过冷云（ 0°C 以下的云）出现冰晶时，冰晶将处于极为优越的凝华增长环境而迅速增长，且比水滴的增长速度快很多。在冰晶增长过程中，会在云内建立一个水汽扩散场，水分将从水滴上面蒸发而凝华到冰晶上，水分的转移将最快导致水滴的消失而冰晶长大，这一过程称为冰晶效应。



⁴不能据此断言冰晶质量与时间成正比； C 及环境条件也会变化。

人工降雨需要有云：保证液态水环境，且水分含量还需一定量水。因为冰晶效应，其过程（人工降雨过程）非常快速。

4.4.3 碰并增长

碰并：碰撞合并

布朗运动碰并	电力碰并	湍流碰并	重力碰并
随机运动导致	大气电场 (+) 与地面电场 (-) 正负碰撞	湍流运动引起水滴碰撞	重力下落中导致

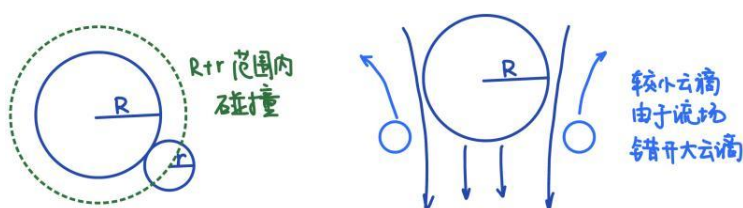
四种碰并增长中，**重力碰并最重要**

性质 4.2: 重力碰并

由于阻力，大云滴下落速度大于小云滴，大云滴下降过程中追上小云滴发生碰并，从而使大云滴长大，就成为重力碰并增长。

1. 水滴的碰并增长：碰撞

碰撞范围： $R + r$ 半径范围的圆柱体内



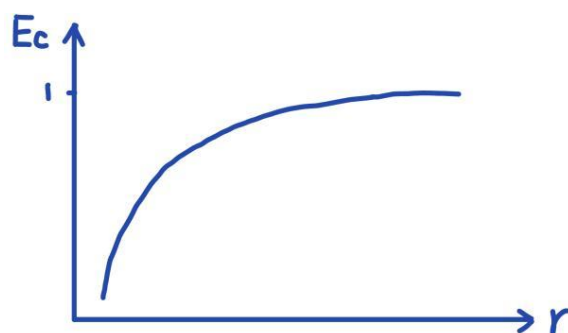
并非圆柱体内所有小云滴都会与大云滴发生碰撞，大云滴运动可能产生随带流场，一些较小云滴会随流场错开大云滴。

定义 4.2: 碰撞系数 E_c

$$E_c = \frac{N_c}{N_a}$$

N_c : 可碰粒子数, N_a : 几何碰撞范围内的粒子数

(1) 固定 R , E_c 随 r 增大而增大, 一定程度后不变



若 $R = 40 \mu\text{m}$, 则 $r = 15 \mu\text{m}$ 之后, $E_c \approx 1$

(2) 固定 r , E_c 随 R 增大也增大

(3) 大小相当两个云滴碰撞时, E_c 可 > 1 , 因为会吸引碰撞范围圆柱外粒子参与碰撞, 故 $E_c > 1$

定义 4.3: 合并系数 E_r

$$E_r = \frac{N_r}{N_c}$$

是否合并与角度 θ 的关系

角度 θ	$50^\circ-60^\circ$	$> 60^\circ$	$< 50^\circ$
碰后情况	破碎	弹开	合并

定义 4.4: 总的碰并系数（碰撞 + 合并） $E(R, r)$

$$E(R, r) = E_c E_r = \frac{N_r}{N_a}$$

碰并系数 $E(R, r)$ 与粒子大小有关

碰并增长方程:

$$\frac{dM}{dt} = E\pi(R+r)^2 w_l (V-v)$$

M : 大云滴质量, w_l : 液态含水量. V : 大云滴下落速度, v : 小云滴下落速度. $R \geq 20 \mu\text{m}$ 时, $E \approx 1$; $R < 20 \mu\text{m}$ 时, E 减小很快 (课程近似, 仍取决于两滴大小)

$$M = \frac{4}{3}\pi R^3 \rho_l \Rightarrow \frac{dM}{dt} = 4\pi R^2 \rho_l \frac{dR}{dt}$$

将增长方程的“质量增长”改写为“半径增长”, 又由于 $r/R \approx 0$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4\rho_l} \left(1 + \frac{r}{R}\right)^2 (V-v) \approx \frac{E w_l}{4\rho_l} (V-v)$$

下降速度 V 满足运动方程

$$m \frac{dV}{dt} = mg - F_a \quad (\text{重力} - \text{空气阻力})$$

运动方程要求时间分辨率很高. Stokes 公式: $F_a = 6\pi\eta r V$ (F_a 与 V 成正比), 其中 η : 空气粘滞系数. 因此运动方程只需要知道 V 即可, 给出实测拟合的参数化方案

$$V(r) = \begin{cases} C_s r^2 & r \leq 45 \mu\text{m} \\ dr & 45 \mu\text{m} < r \leq 1000 \mu\text{m} \\ \beta\sqrt{r} & r > 1000 \mu\text{m} \end{cases}$$

粒子越大, 下降速度越快. Z_e : 雷达回波. $Z_e - r$ 关系: 不同地方不一样

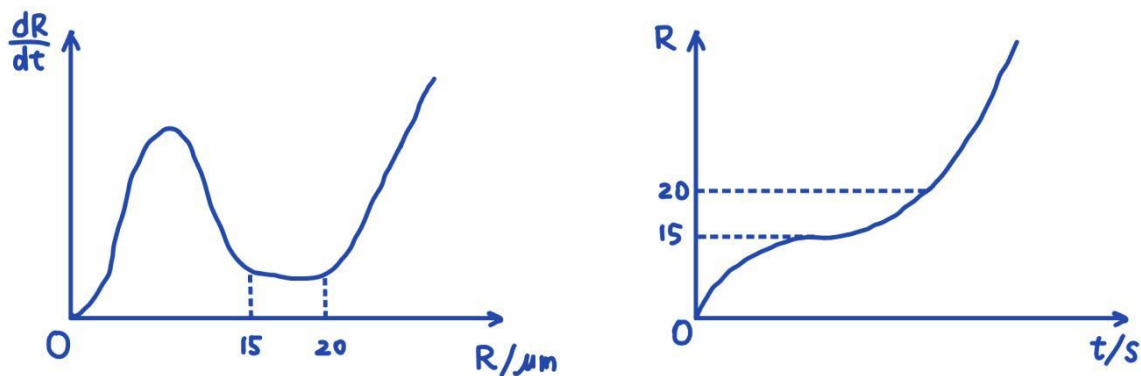
$$Z_e = a \cdot r^6$$

注: 上式概括瑞利散射中单粒子对回波的六次方贡献; 粒子群还须对粒径谱求和或积分。

$$\frac{dR}{dt} = \frac{E w_l}{4\rho_l} V(R) = f(R)$$

dR/dt 与 R 接近正比例关系. R 增大 $\Rightarrow$ 半径增长率增大. 水滴在重力碰并过程中, 其半径增长也是加速长大进行的, 所以对云滴增长十分有利。

水滴增长的完整过程 开始时，水滴发生异质核化凝结过程：随着水滴长大，其增长速度变小。经过一段时间增长（慢增长）之后，重力碰并作用逐渐变大，水滴半径增长率回升，一直回升，云滴越变越大，直至降落



水滴的增长：凝结增长和碰并增长

2. 冰晶的碰并增长

冰晶的增长：冰晶效应和碰并增长（碰冻 or 碰黏）。碰冻增长（冰晶和过冷水）。碰黏增长（冰晶和冰晶）

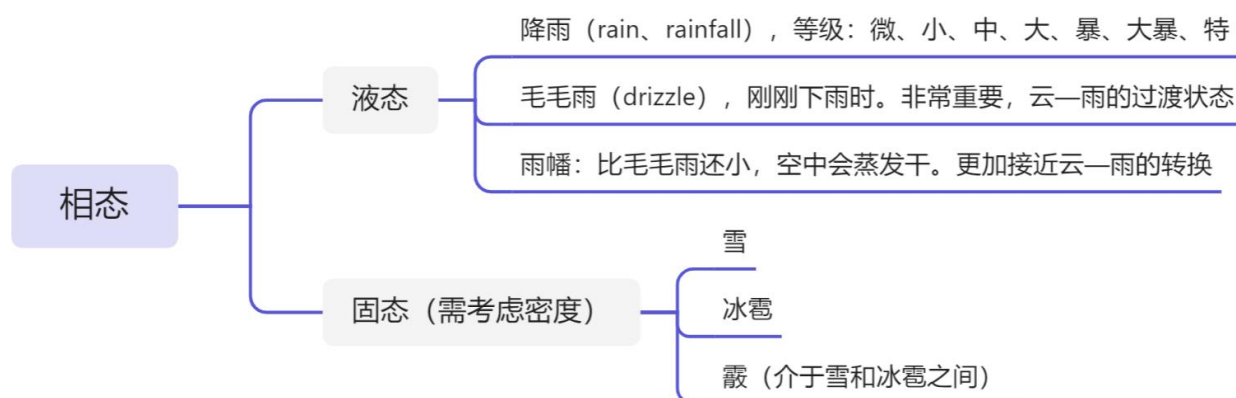
$$\frac{dM_i}{dt} = A E_i \Delta V w_i$$

A ：冰晶迎风面积， E_i ：冰晶碰并系数。 ΔV ：相对速度， w_i ：被碰冰晶含水量。大气科学的最难：冰

4.5 降水的形成过程和机制

4.5.1 降水的种类

降水 (precipitation): 水、雪、雨



这些细小的分类可以用于改进模式的参数化。固态降水：降雪率 (snowfall rate)

降水量等级

降水量等级 ($\text{mm} \cdot 24\text{h}^{-1}$)						
微雨	小雨	中雨	大雨	暴雨	大暴雨	特大暴雨
< 0.1	0.1–9.9	10.0–24.9	25.0–49.9	50.0–99.9	100.0–249.9	≥ 250.0

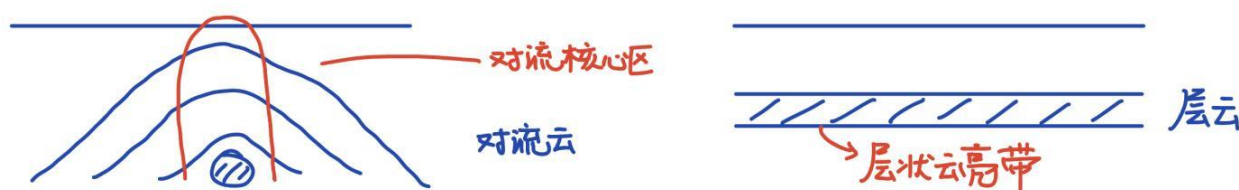
河南降水： $700 \text{ mm} \cdot 24\text{h}^{-1}$

预报降水 通过模式定义含水量 (模式不好给出 R 的阈值)。问题：不同地方的含水量不一样。一般：含水量 180 (有的地方：300–400)⁵。故毛毛雨 (drizzle) 更重要

能产生降水的云

能产生降水的云		降水特点	典型例子
积云 convective (对流云)	积雨云 浓积云	水滴大，雨强大，常产生大到暴雨	夏日午后的降水
层云 stratus		雨滴小，雨弱小，但连续性降水	梅雨

雷达图如何区分对流云 or 层云？



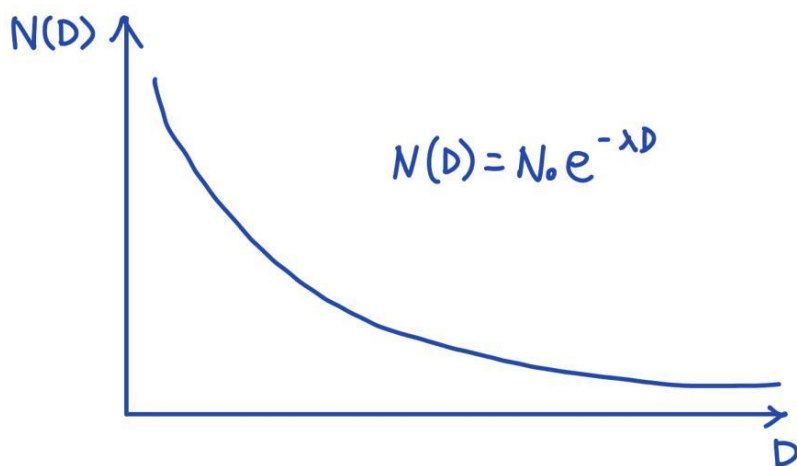
⁵该数值的量名和单位尚不能确定，不能使用“ g/mm^2 ”作为云液态含水量单位，也不据此补猜阈值。

4.5.2 雨滴谱

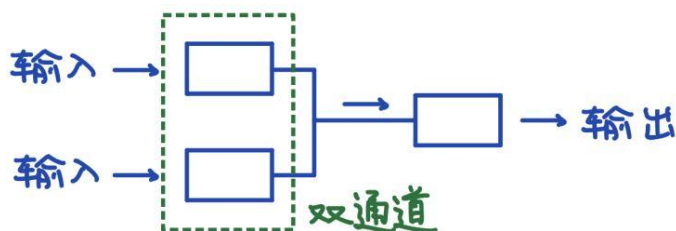
降水中所含各种雨滴大小的分布规律，常用马歇尔—帕尔诺分布（MP 分布）描述

$$N(D) = N_0 e^{-\lambda D}$$

D : 粒径大小。 $N(D)$ 单位: 个/($\text{m}^3 \cdot \text{mm}$), $N(D) dD$ 表示 1 m^3 体积中, 直径在 D 到 $D + dD$ 之间的粒子个数。 N_0 、 λ 为常数



双通道测雨雷达（示意图）



4.5.3 形成机制

1. 暖云（水成云）

指的是云中只有液态水滴而无冰晶的云。因温度 $> 0^\circ\text{C}$, 称作暖云。



水成云：水成积状云，水成层状云

$$\frac{dR}{dt} = \left. \frac{dR}{dt} \right|_{\text{凝结}} + \left. \frac{dR}{dt} \right|_{\text{碰并}}$$

$$\frac{dR}{dt} = \frac{D(e_\infty - e_r)}{\rho_l R_v T R} + \frac{E w_l}{4 \rho_l} V(R)$$

性质 4.3: 暖云降水机制

先是水汽在凝结核上凝结成小水滴, 慢慢长大, 且增长速度越来越慢, 直到小水滴长到一定程度时, 重力碰并过程开始启动, 增长速度越来越快, 而变成云滴增长的主要过程。

当云滴长到上升气流托不住它时, 就会从云中降落下来, 当它进入云下的未饱和空气中时, 就停止增长, 转向蒸发。

如果水滴离开云底时比较大, 或者云底比较低, 云下空气比较潮湿, 那么水滴就可能在蒸发完之前到达地面而形成降雨; 反之, 那么在空中就蒸发完, 就可能出现雨幡。

对 dR/dt 进行分解

$$\frac{dR}{dt} = \frac{dR}{dz} \frac{dz}{dt}$$

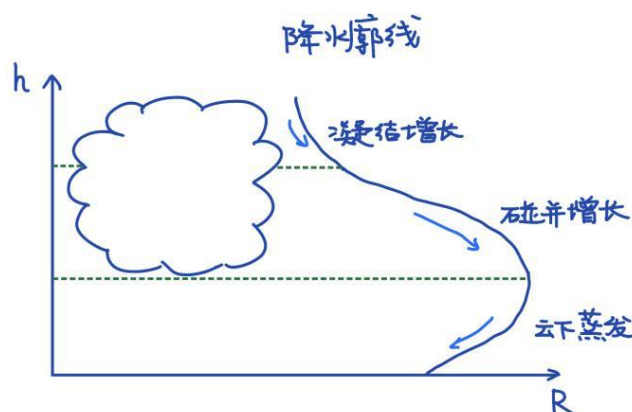
由于 dz/dt 为上升气流速度 ω 减去雨滴下降速度 $V(R)$

$$\frac{dz}{dt} = \omega - V(R)$$

因此得到 dR/dz , 即雨滴半径 R 随高度 z 的变化关系, 又称为降水廓线

$$\frac{dR}{dz} = \frac{1}{\rho_l[\omega - V(R)]} \left[\frac{D(e_\infty - e_r)}{R_v T R} + \frac{E w_l}{4} V(R) \right]$$

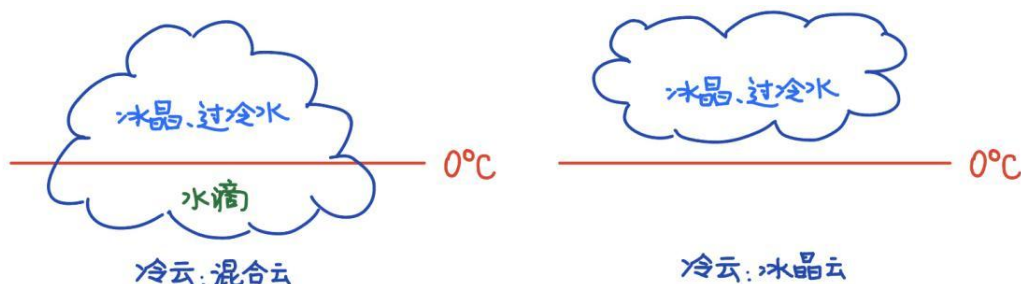
降水廓线



积状云: 对流因此上升气流速度 ω 较大, 含水量 w_l 也大, 水滴大, 降水强度大。层状云: 上升气流速度 ω 较小, 含水量 w_l 也小, 凝结、碰并过程都比较慢, 水滴小, 降水强度小, 持续时间长。

2. 冷云 (冰云、混合云)

一个云块, 若在垂直方向上高度上生长到 0°C 层以上, 就称之为冷云。冷云中一定含有: 冰晶或过冷水, 冷云分为: 混合云, 冰晶云 (冰云)



性质 4.4: 冷云降水机制

先是在高空（高度越高温度越低，冰核越活跃），由冰晶效应提供较大的冰晶，然后这些大冰晶在慢慢下落过程中通过碰冻和碰黏过程，增长成为降水质点，或云的上层起着提供降水胚胎的作用，而云的下层则为胚胎发育成为降水质点提供水分，促进长大。因此，这种降水的形成过程被称为“播种—培育机制”。

冷云上层被称为播种层，下层被称为培育层。冰云的形成机制更复杂。冰雹的形成：不断在上升气流中增长，最终由于上升气流无法承托而掉落下来

冰雹的增长过程

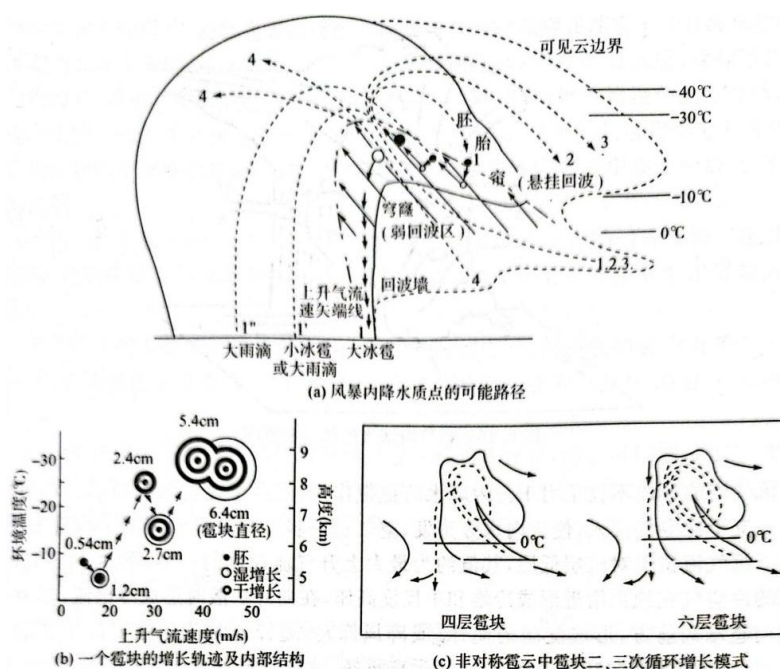


图 8.17 冰雹增长过程